Inversão de Dicionários

1. Ideia central da aula

Nesta apostila, o aluno vai aprender **o que significa inverter um dicionário** e entender que existem **dois casos diferentes**:

1. **Inversão 1 para 1**
   Cada valor aparece uma única vez.
   Nesse caso, cada valor pode virar chave sem problema.
2. **Inversão com agrupamento**
   Um mesmo valor pode aparecer em várias chaves.
   Nesse caso, o valor invertido precisa guardar **mais de uma chave**.

---

2. Antes de inverter: o que é um dicionário?

Um dicionário é uma estrutura que guarda pares:

chave → valor

Exemplo:

```
dAlunos = {
    "Ana": 8.5,
    "Bruno": 7.0,
    "Carla": 9.0
}
```

Aqui temos:

- `"Ana"` é uma chave e `8.5` é o valor.
- `"Bruno"` é uma chave e `7.0` é o valor.
- `"Carla"` é uma chave e `9.0` é o valor.

---

3. O que significa inverter um dicionário?

Inverter um dicionário significa trocar:

chave → valor

por

valor → chave

Ou seja, aquilo que era valor passa a ser chave, e aquilo que era chave passa a ser valor.

Exemplo

Dicionário original:

```
dCapitais = {
    "Brasil": "Brasília",
    "França": "Paris",
    "Japão": "Tóquio"
}
```

Dicionário invertido:

```
dInvertido = {
    "Brasília": "Brasil",
    "Paris": "França",
    "Tóquio": "Japão"
}
```

---

4. Infográfico: o que acontece na inversão?

```
DICIONÁRIO ORIGINAL
┌──────────────────────────────┐
│ "Brasil"  →  "Brasília"      │
│ "França"  →  "Paris"         │
│ "Japão"   →  "Tóquio"        │
└──────────────────────────────┘

            INVERTER
                ↓

DICIONÁRIO INVERTIDO
┌──────────────────────────────┐
│ "Brasília"  →  "Brasil"      │
│ "Paris"     →  "França"      │
│ "Tóquio"    →  "Japão"       │
└──────────────────────────────┘
```

---

5. Caso 1 — Inversão 1 para 1

5.1. Quando isso acontece?

Esse caso acontece quando **cada valor é único**, isto é, nenhum valor se repete.

Exemplo

```
dUsuarios = {
    "u01": "ana.silva",
    "u02": "bruno.souza",
    "u03": "carla.melo"
}
```

Observe:

- `"ana.silva"` aparece uma vez
- `"bruno.souza"` aparece uma vez
- `"carla.melo"` aparece uma vez

Como nenhum valor se repete, podemos inverter normalmente.

5.2. Passo a passo da inversão 1 para 1

Dicionário original

```
dUsuarios = {
    "u01": "ana.silva",
    "u02": "bruno.souza",
    "u03": "carla.melo"
}
```

Objetivo

Criar:

```
{
    "ana.silva": "u01",
    "bruno.souza": "u02",
    "carla.melo": "u03"
}
```

5.3. Estratégia mental

Para cada par:

- pego a chave
- pego o valor
- coloco no novo dicionário:
    - o valor como nova chave
    - a chave como novo valor

5.4. Código passo a passo

```
dUsuarios = {
    "u01": "ana.silva",
    "u02": "bruno.souza",
    "u03": "carla.melo"
}

dInvertido = {}

for codigo, login in dUsuarios.items():
    dInvertido[login] = codigo

print(dInvertido)
```

Saída

```
{'ana.silva': 'u01', 'bruno.souza': 'u02', 'carla.melo': 'u03'}
```

5.5. Rastreando a execução

Estado inicial

```
dInvertido = {}
```

1ª volta do laço

```
codigo = "u01"
login = "ana.silva"
```

Faz:

```
dInvertido["ana.silva"] = "u01"
```

Agora:

```
{'ana.silva': 'u01'}
```

2ª volta do laço

```
codigo = "u02"
login = "bruno.souza"
```

Faz:

```
dInvertido["bruno.souza"] = "u02"
```

Agora:

```
{'ana.silva': 'u01', 'bruno.souza': 'u02'}
```

3ª volta do laço

```
codigo = "u03"
login = "carla.melo"
```

Faz:

```
dInvertido["carla.melo"] = "u03"
```

Agora:

```
{'ana.silva': 'u01', 'bruno.souza': 'u02', 'carla.melo': 'u03'}
```

5.6. Infográfico: inversão 1 para 1

```
PASSO A PASSO DA INVERSÃO 1 PARA 1

DICIONÁRIO ORIGINAL
┌──────────────────────────────────┐
│ "u01" → "ana.silva"              │
│ "u02" → "bruno.souza"            │
│ "u03" → "carla.melo"             │
└──────────────────────────────────┘

CRIAMOS UM NOVO DICIONÁRIO VAZIO
┌──────────────────────────────────┐
│ { }                              │
└──────────────────────────────────┘

TROCANDO POSIÇÕES
┌──────────────────────────────────┐
│ "ana.silva"   → "u01"            │
│ "bruno.souza" → "u02"            │
│ "carla.melo"  → "u03"            │
└──────────────────────────────────┘
```

---

6. Para quem quer saber mais: Método rápido com compreensão de dicionário

```
dUsuarios = {
    "u01": "ana.silva",
    "u02": "bruno.souza",
    "u03": "carla.melo"
```

```
}

dInvertido = {login: codigo for codigo, login in dUsuarios.items()}
print(dInvertido)
```

Essa forma é elegante, mas o ideal é primeiro dominar o modo completo com `for`.

---

7. Problema importante: e se o valor se repetir?

Agora vem a parte mais importante da apostila.

Nem sempre podemos fazer a inversão simples.

Veja este exemplo:

```
dAlunosTurma = {
    "Ana": "Turma A",
    "Bruno": "Turma B",
    "Carla": "Turma A",
    "Diego": "Turma B"
}
```

Se tentarmos inverter diretamente:

```
dInvertido = {}

for aluno, turma in dAlunosTurma.items():
    dInvertido[turma] = aluno
```

O que acontece?

7.1. O problema da sobrescrita

Vamos rastrear:

1ª volta

```
aluno = "Ana"
turma = "Turma A"
```

Faz:

```
dInvertido["Turma A"] = "Ana"
```

Agora:

```
{"Turma A": "Ana"}
```

2ª volta

```
aluno = "Bruno"
turma = "Turma B"
```

Agora:

```
{"Turma A": "Ana", "Turma B": "Bruno"}
```

3ª volta

```
aluno = "Carla"
turma = "Turma A"
```

Faz:

```
dInvertido["Turma A"] = "Carla"
```

Veja o problema: `"Ana"` foi substituída por `"Carla"`.
Agora ficou:

```
{"Turma A": "Carla", "Turma B": "Bruno"}
```

4ª volta

```
aluno = "Diego"
turma = "Turma B"
```

Agora:

```
{"Turma A": "Carla", "Turma B": "Diego"}
```

Perdemos `"Ana"` e `"Bruno"`.

---

8. Conclusão importante

Quando **um valor aparece em mais de uma chave**, não podemos fazer inversão simples 1 para 1.

Nesse caso, precisamos fazer uma **inversão com agrupamento**.

---

9. Caso 2 — Inversão com valores compartilhados

9.1. Ideia

Se várias chaves têm o mesmo valor, então, ao inverter, esse valor deverá apontar para **uma coleção de chaves**.

Normalmente usamos uma lista.

Exemplo

Dicionário original:

```
dAlunosTurma = {
    "Ana": "Turma A",
    "Bruno": "Turma B",
    "Carla": "Turma A",
    "Diego": "Turma B",
    "Eva": "Turma A"
}
```

Dicionário invertido com agrupamento:

```
{
    "Turma A": ["Ana", "Carla", "Eva"],
    "Turma B": ["Bruno", "Diego"]
}
```

9.2. Passo a passo da lógica

Para cada par `chave, valor` do dicionário original:

1. verificar se o valor já existe como chave no novo dicionário
2. se não existir, criar uma lista vazia
3. adicionar a chave original dentro da lista

9.3. Código completo com método tradicional

```
dAlunosTurma = {
    "Ana": "Turma A",
    "Bruno": "Turma B",
    "Carla": "Turma A",
    "Diego": "Turma B",
    "Eva": "Turma A"
}

dInvertido = {}

for aluno, turma in dAlunosTurma.items():
    if turma not in dInvertido:
        dInvertido[turma] = []
    dInvertido[turma].append(aluno)

print(dInvertido)
```

Saída

```
{'Turma A': ['Ana', 'Carla', 'Eva'], 'Turma B': ['Bruno', 'Diego']}
```

9.4. Rastreamento da execução

Inicialmente

```
dInvertido = {}
```

1ª volta

```
aluno = "Ana"
turma = "Turma A"
```

Como `"Turma A"` ainda não está no dicionário:

```
dInvertido["Turma A"] = []
```

Depois:

```
dInvertido["Turma A"].append("Ana")
```

Agora:

```
{'Turma A': ['Ana']}
```

2ª volta

```
aluno = "Bruno"
turma = "Turma B"
```

Cria a lista e adiciona:

```
{'Turma A': ['Ana'], 'Turma B': ['Bruno']}
```

3ª volta

```
aluno = "Carla"
turma = "Turma A"
```

`"Turma A"` já existe, então só adiciona:

```
{'Turma A': ['Ana', 'Carla'], 'Turma B': ['Bruno']}
```

4ª volta

```
aluno = "Diego"
turma = "Turma B"
```

Agora:

```
{'Turma A': ['Ana', 'Carla'], 'Turma B': ['Bruno', 'Diego']}
```

5ª volta

```
aluno = "Eva"
turma = "Turma A"
```

Agora:

```
{'Turma A': ['Ana', 'Carla', 'Eva'], 'Turma B': ['Bruno', 'Diego']}
```

---

10. Infográfico: inversão com agrupamento

```
DICIONÁRIO ORIGINAL
┌──────────────────────────────┐
│ "Ana"   → "Turma A"          │
│ "Bruno" → "Turma B"          │
│ "Carla" → "Turma A"          │
│ "Diego" → "Turma B"          │
│ "Eva"   → "Turma A"          │
└──────────────────────────────┘

AO INVERTER, O VALOR VIRA CHAVE
MAS AGORA ELE RECEBE UMA LISTA

DICIONÁRIO INVERTIDO
┌──────────────────────────────────────┐
│ "Turma A" → ["Ana", "Carla", "Eva"]  │
│ "Turma B" → ["Bruno", "Diego"]       │
└──────────────────────────────────────┘
```

---

11. Para quem quer saber mais: Método com `setdefault`

```
dAlunosTurma = {
    "Ana": "Turma A",
    "Bruno": "Turma B",
    "Carla": "Turma A",
    "Diego": "Turma B",
    "Eva": "Turma A"
}

dInvertido = {}

for aluno, turma in dAlunosTurma.items():
    dInvertido.setdefault(turma, []).append(aluno)

print(dInvertido)
```

11.1. O que `setdefault` faz?

```
dInvertido.setdefault(turma, [])
```

Significa:

- se `turma` já existir no dicionário, usa a lista que já está lá
- se não existir, cria essa chave com `[]`

Depois disso, o `.append(aluno)` adiciona o aluno na lista.

11.2. Infográfico: método tradicional vs setdefault

MÉTODO TRADICIONAL

```
if turma not in dInvertido:
    dInvertido[turma] = []
dInvertido[turma].append(aluno)
```

COM setdefault

```
dInvertido.setdefault(turma, []).append(aluno)
```

---

12. Comparando os dois casos

12.1. Caso 1 — cada valor é único

Exemplo:

```
{
    "u01": "ana.silva",
    "u02": "bruno.souza",
    "u03": "carla.melo"
}
```

Invertido:

```
{
    "ana.silva": "u01",
    "bruno.souza": "u02",
    "carla.melo": "u03"
}
```

Aqui temos:

- **1 valor para 1 chave**
- a inversão gera outro dicionário simples

12.2. Caso 2 — o valor pode se repetir

Exemplo:

```
{
    "Ana": "Turma A",
    "Bruno": "Turma B",
    "Carla": "Turma A"
}
```

Invertido:

```
{
    "Turma A": ["Ana", "Carla"],
    "Turma B": ["Bruno"]
}
```

Aqui temos:

- **1 valor para várias chaves**
- a inversão precisa agrupar as chaves em lista

12.3. Quadro-resumo

TIPO DE SITUAÇÃO	RESULTADO DA INVERSÃO
Valores únicos	valor → chave (simples, 1 para 1)
Valores repetidos	valor → lista de chaves (agrupamento)

---

13. Como saber qual tipo usar?

O aluno deve se perguntar:

“Os valores do meu dicionário podem se repetir?”

Se a resposta for “não”

Use inversão simples 1 para 1.

Se a resposta for “sim”

Use inversão com agrupamento.

---

14. Exemplos do cotidiano

14.1. Exemplo 1 — crachá e nome de usuário

```
dCrachaLogin = {
    101: "ana.silva",
    102: "bruno.souza",
    103: "carla.melo"
}
```

Aqui cada login é único.
Então cabe inversão 1 para 1.

14.2. Exemplo 2 — aluno e cidade

```
dAlunoCidade = {
    "Ana": "Belo Horizonte",
    "Bruno": "Vitória",
    "Carla": "Belo Horizonte",
    "Diego": "Curitiba",
    "Eva": "Vitória"
}
```

Aqui a cidade se repete.
Então cabe inversão com agrupamento.

Resultado:

```
{
    "Belo Horizonte": ["Ana", "Carla"],
    "Vitória": ["Bruno", "Eva"],
    "Curitiba": ["Diego"]
}
```

14.3. Exemplo 3 — produto e categoria

```
dProdutoCategoria = {
    "Arroz": "Alimentos",
    "Feijão": "Alimentos",
    "Sabonete": "Higiene",
    "Shampoo": "Higiene",
    "Caderno": "Papelaria"
}
```

Invertido com agrupamento:

```
{
    "Alimentos": ["Arroz", "Feijão"],
    "Higiene": ["Sabonete", "Shampoo"],
    "Papelaria": ["Caderno"]
}
```

---

15. Erros comuns dos alunos

Erro 1 — inverter diretamente quando há valores repetidos

```
dInvertido[valor] = chave
```

Isso só funciona sem problemas quando os valores são únicos.

Erro 2 — esquecer de criar a lista antes do append

Errado:

```
dInvertido[valor].append(chave)
```

sem antes garantir que `dInvertido[valor]` existe.

Erro 3 — confundir quem vira chave e quem vira valor

Na inversão:

- o valor original vira chave
- a chave original vira valor
  ou entra na lista de valores

Infográfico: erros comuns

```
ERRO 1
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Usar inversão simples com valores repetidos │
│ Resultado: perda de dados                  │
└──────────────────────────────────────────┘

ERRO 2
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Fazer append em uma lista que ainda não foi │
│ criada                                     │
└──────────────────────────────────────────┘

ERRO 3
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Trocar a lógica e inverter do lado errado  │
└──────────────────────────────────────────┘
```

---

16. Funções prontas

16.1. Função para inversão 1 para 1

```
def inverter_dicionario_simples(dOriginal):
    dInvertido = {}

    for chave, valor in dOriginal.items():
        dInvertido[valor] = chave

    return dInvertido
```

Exemplo de uso

```
dUsuarios = {
    "u01": "ana.silva",
    "u02": "bruno.souza",
    "u03": "carla.melo"
}

print(inverter_dicionario_simples(dUsuarios))
```

16.2. Função para inversão com agrupamento

```
def inverter_dicionario_agrupando(dOriginal):
    dInvertido = {}

    for chave, valor in dOriginal.items():
        if valor not in dInvertido:
            dInvertido[valor] = []
        dInvertido[valor].append(chave)

    return dInvertido
```

Exemplo de uso

```
dAlunosTurma = {
    "Ana": "Turma A",
    "Bruno": "Turma B",
    "Carla": "Turma A",
    "Diego": "Turma B"
}

print(inverter_dicionario_agrupando(dAlunosTurma))
```

---

17. Exercícios guiados

Exercício 1 — inversão simples

Dado:

```
dCodigoPais = {
    "BR": "Brasil",
    "FR": "França",
    "JP": "Japão"
}
```

Pedido

Crie o dicionário invertido.

Resposta esperada

```
{
    "Brasil": "BR",
    "França": "FR",
    "Japão": "JP"
}
```

Exercício 2 — inversão com agrupamento

Dado:

```
dFilmeGenero = {
    "Toy Story": "Animação",
    "Shrek": "Animação",
    "Titanic": "Romance",
    "Diário de uma Paixão": "Romance",
    "Vingadores": "Ação"
}
```

Pedido

Inverta o dicionário agrupando os filmes por gênero.

Resposta esperada

```
{
    "Animação": ["Toy Story", "Shrek"],
    "Romance": ["Titanic", "Diário de uma Paixão"],
    "Ação": ["Vingadores"]
}
```

Exercício 3 — descubra qual tipo usar

Dado:

```
dAlunoNota = {
    "Ana": 10,
    "Bruno": 8,
    "Carla": 10,
    "Diego": 7
}
```

Pergunta

A inversão deve ser simples ou com agrupamento?

Resposta

Com agrupamento, porque a nota `10` aparece em mais de uma chave.

Resultado:

```
{
    10: ["Ana", "Carla"],
    8: ["Bruno"],
    7: ["Diego"]
}
```

---

18. Desafio de raciocínio

Observe:

```
dPlacaMotorista = {
    "ABC1D23": "Marina",
    "EFG4H56": "Pedro",
    "IJK7L89": "Lucas"
}
```

Pergunta:

- Os valores se repetem?
- Qual tipo de inversão usar?

Resposta

Os valores não se repetem.
Logo, cabe inversão simples 1 para 1.

---

19. Miniresumo final

Inverter dicionário significa:

Trocar:

> **chave → valor**

por:

> **valor → chave**

Há dois casos:

(1) Valores únicos

> Usa inversão simples.
>
> ```
> dNovo[valor] = chave
> ```

(2) Valores repetidos

Usa inversão com agrupamento.

```
if valor not in dNovo:
    dNovo[valor] = []
dNovo[valor].append(chave)
```

---

20. Infográfico final de fechamento

```
INVERTER DICIONÁRIO

PERGUNTA PRINCIPAL:
OS VALORES SE REPETEM?

        ┌──────────┐
        │   NÃO    │
        └──────────┘
              │
              ▼
   INVERSÃO SIMPLES (1 PARA 1)
   valor → chave

        ┌──────────┐
        │   SIM    │
        └──────────┘
              │
              ▼
   INVERSÃO COM AGRUPAMENTO
   valor → lista de chaves
```

---

21. Código-resumo dos dois modelos

Modelo 1 — simples

```
dInvertido = {}

for chave, valor in dOriginal.items():
    dInvertido[valor] = chave
```

Modelo 2 — agrupando

```
dInvertido = {}

for chave, valor in dOriginal.items():
    if valor not in dInvertido:
        dInvertido[valor] = []
    dInvertido[valor].append(chave)
```